

1. $A = -x^2 + 3x + 3$, $B = x^2 + 3x + 2$, $C = 3x^2 - 4x + 3$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $-A - C$

答. _____

(2) $-2A - 3C$

答. _____

(3) $-A + B - C$

答. _____

(4) $-A - B + C$

答. _____

(5) $-A + 3B - C$

答. _____

(6) $3A + B - 2C$

答. _____

(7) $2A + B + C$

答. _____

(8) $3A - B + C$

答. _____

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $4x - 3 = 3x - 2$

答. _____

(2) $x - 3 = 9x - 9$

答. _____

(3) $-3x + 5 - 3(9x + 8) = 0$

答. _____

(4) $-8x + 3(7x - 6) = 9$

答. _____

(5) $7 - 5(-8x - 5) = -2x$

答. _____

(6) $\frac{1}{2}x - 1 = -2x - \frac{1}{2}$

答. _____

(7) $-3x - 1 = -8x + 3$

答. _____

(8) $\frac{4}{3}x - 9 = -\frac{1}{3}x - 1$

答. _____

1. $A = -x^2 + 3x + 3$, $B = x^2 + 3x + 2$, $C = 3x^2 - 4x + 3$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A - C$

答. $-2x^2 + x - 6$

(2) $-2A - 3C$

答. $-7x^2 + 6x - 15$

(3) $-A + B - C$

答. $-x^2 + 4x - 4$

(4) $-A - B + C$

答. $3x^2 - 10x - 2$

(5) $-A + 3B - C$

答. $x^2 + 10x$

(6) $3A + B - 2C$

答. $-8x^2 + 20x + 5$

(7) $2A + B + C$

答. $2x^2 + 5x + 11$

(8) $3A - B + C$

答. $-x^2 + 2x + 10$

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $4x - 3 = 3x - 2$

答. $x = 1$

(2) $x - 3 = 9x - 9$

$-8x = -6$

答. $x = \frac{3}{4}$

(3) $-3x + 5 - 3(9x + 8) = 0$

$-3x + 5 - 27x - 24 = 0$
 $-30x = 19$

答. $x = -\frac{19}{30}$

(4) $-8x + 3(7x - 6) = 9$

$-8x + 21x - 18 = 9$
 $13x = 27$

答. $x = \frac{27}{13}$

(5) $7 - 5(-8x - 5) = -2x$

$7 + 40x + 25 = -2x$
 $42x = -32$

答. $x = -\frac{16}{21}$

(6) $\frac{1}{2}x - 1 = -2x - \frac{1}{2}$

両辺に2をかけて, $x - 2 = -4x - 1$

答. $x = \frac{1}{5}$

(7) $-3x - 1 = -8x + 3$

$5x = 4$

答. $x = \frac{4}{5}$

(8) $\frac{4}{3}x - 9 = -\frac{1}{3}x - 1$

両辺に3をかけて, $4x - 27 = -x - 3$

答. $x = \frac{24}{5}$